

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Информационные системы”

Вариант: 335159

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Мартин Райла

Санкт-Петербург, 2025 г

Текст задания

Реализовать информационную систему, которая позволяет взаимодействовать с объектами класса MusicBand, описание которого приведено ниже:

```
public class MusicBand {
    private Integer id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля
    должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.LocalDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно
    генерироваться автоматически
    private MusicGenre genre; //Поле может быть null
    private Long numberOfParticipants; //Поле может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private Long singlesCount; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private String description; //Поле может быть null
    private Album bestAlbum; //Поле может быть null
    private long albumsCount; //Значение поля должно быть больше 0
    private java.time.LocalDateTime establishmentDate; //Поле не может быть null
    private Studio studio; //Поле может быть null
}

public class Coordinates {
    private Float x; //Поле не может быть null
    private int y;
}

public class Album {
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private int length; //Значение поля должно быть больше 0
}

public class Studio {
    private String name; //Поле не может быть null
    private String address; //Поле не может быть null
}

public enum MusicGenre {
    PROGRESSIVE_ROCK,
    POST_PUNK,
    BRIT_POP;
}
```

Разработанная система должна удовлетворять следующим требованиям:

- Основное назначение информационной системы - управление объектами, созданными на основе заданного в варианте класса.
- Необходимо, чтобы с помощью системы можно было выполнить следующие операции с объектами: создание нового объекта, получение информации об объекте по ИД, обновление объекта (модификация его атрибутов), удаление объекта. Операции должны осуществляться в отдельных окнах (интерфейсах) приложения. При получении информации об объекте класса должна также выводиться информация о связанных с ним объектах.
- При создании объекта класса необходимо дать пользователю возможность связать новый объект с объектами вспомогательных классов, которые могут быть связаны с созданным объектом и уже есть в системе.
- Выполнение операций по управлению объектами должно осуществляться на серверной части (не на клиенте), изменения должны синхронизироваться с базой данных.
- На главном экране системы должен выводиться список текущих объектов в виде таблицы (каждый атрибут объекта - отдельная колонка в таблице). При отображении

таблицы должна использоваться пагинация (если все объекты не помещаются на одном экране).

- Нужно обеспечить возможность фильтровать/сортировать строки таблицы, которые показывают объекты (по значениям любой из строковых колонок). Фильтрация элементов должна производиться по неполному совпадению.
- Переход к обновлению (модификации) объекта должен быть возможен из таблицы с общим списком объектов и из области с визуализацией объекта (при ее реализации).
- При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться в интерфейсах у других пользователей, авторизованных в системе.
- Если при удалении объекта с ним связан другой объект, операция должна быть отменена, пользователю нужно сообщить о невозможности удаления объекта.
- Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов. Для модификации объекта должно открываться отдельное диалоговое окно. При вводе некорректных значений в поля объекта должны появляться информативные сообщения о соответствующих ошибках.

В системе должен быть реализован отдельный пользовательский интерфейс для выполнения специальных операций над объектами:

- Удалить один (любой) объект, значение поля `establishmentDate` которого эквивалентно заданному.
- Вернуть один (любой) объект, значение поля `id` которого является минимальным.
- Вернуть массив объектов, значение поля `establishmentDate` которых больше заданного.
- Добавить новый сингл указанной группе.
- Номинировать группу на премию как лучшую в указанном жанре, создав запись об этом в БД.

Представленные операции должны быть реализованы в рамках компонентов бизнес-логики приложения без прямого использования функций и процедур БД.

Особенности хранения объектов, которые должны быть реализованы в системе:

- Организовать хранение данных об объектах в реляционной СУБД (PostgreSQL). Каждый объект, с которым работает ИС, должен быть сохранен в базе данных.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев к описанию классов) должны быть выполнены на уровне ORM и БД.
- Для генерации поля `id` использовать средства базы данных.
- Для подключения к БД на кафедральном сервере использовать хост `pg`, имя базы данных - `studs`, имя пользователя/пароль совпадают с таковыми для подключения к серверу.

При создании системы нужно учитывать следующие особенности организации взаимодействия с пользователем:

- Система должна реагировать на некорректный пользовательский ввод, ограничивая ввод недопустимых значений и информируя пользователей о причине ошибки.
- Переходы между различными логически обособленными частями системы должны осуществляться с помощью меню.
- При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться на области у всех других клиентов.

При разработке ИС должны учитываться следующие требования:

- В качестве основы для реализации ИС необходимо использовать Spring MVC.

- Для создания уровня хранения необходимо использовать Hibernate.
- Разные уровни приложения должны быть отделены друг от друга, разные логические части ИС должны находиться в отдельных компонентах.

Содержание отчёта:

1. Текст задания.
2. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения.
3. Исходный код системы или ссылка на репозиторий с исходным кодом.
4. Выводы по работе.

UML-диаграммы

Ссылка на UML-диаграмму в github репозитории — <https://github.com/stoneshik/first-lab-is/blob/main/diagram.png>

Исходный код системы

Ссылка на github бэкенда - <https://github.com/stoneshik/first-lab-is>

Ссылка на github фронтенда - <https://github.com/stoneshik/first-lab-is-frontend>

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы была разработана информационная система на основе описания объектов системы и функций взаимодействия с ними, реализован ее бэкенд с использованием Spring Boot и фронтенд с использованием React Typescript.

Реализованная система была развернута на сервере helios, в том числе с подключением к базе данных на сервере helios.